UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas · Escuela de Ingeniería de Software

TALLER DE INGENIERÍA DE SOFTWARE I (SW705)

PROYECTO INTEGRADOR — CASO CLÍNICA SAN RAFAEL S.A.C.

PLANTILLA — ENTREGABLE 1: DOCUMENTACIÓN DE INGENIERÍA (SEMANAS 2 A 8)

Esta plantilla guía la construcción del Entregable 1 del proyecto integrador, semana a semana, sobre el caso empresarial "Clínica San Rafael S.A.C.". El contexto del caso (situación problemática, alcance funcional y requerimientos no funcionales mínimos) ya está definido: complete únicamente las secciones marcadas con recuadros de instrucción y espacios en blanco. Use las rúbricas de avance y de sustentación del Entregable 1 como referencia de lo que se espera en cada sección.

Equipo: E

Integrantes y roles:

Jhostin Leonardo Rodriguez Neyra

Rafael Olivos Gallardo - Scrum Master Senior

Carlos Benjamin Fernandez Iquise

0. Caso empresarial: Clínica San Rafael S.A.C.

Clínica privada de salud en San Borja, Lima, que ofrece consulta ambulatoria multiespecialidad, laboratorio, imágenes, farmacia, hospitalización, emergencia y cirugía ambulatoria. Gestiona historias clínicas en papel/Excel por especialidad, agenda telefónica saturada (18 % de inasistencia), resultados de laboratorio en papel (hasta 48 h de demora) y reconciliación manual con 5 EPS y aseguradoras.

0.1. Alcance funcional por módulos (dado)

Módulo	Alcance funcional	Prioridad
M1. Historia clínica electrónica (HCE)	Registro unificado del paciente: antecedentes, consultas, diagnósticos (CIE-10), indicaciones y recetas	Sprint 1 (imprescindible)
M2. Agenda y citas médicas	Programación por especialidad y médico, confirmación/recordatorio, reprogramación, disponibilidad consolidada	Sprint 1 (imprescindible)
M3. Laboratorio e imágenes	Registro de órdenes médicas y resultados digitales	Sprint 2 (imprescindible)
M4. Facturación y convenios	Comprobantes, tarifario por convenio (particular/EPS/SOAT), copagos y glosas	Sprint 2 (imprescindible)
M5. Reportes gerenciales	Ocupación de consultorios, tiempos de espera, ingresos, inasistencia	Sprint 2 (imprescindible)
M6. Portal del paciente / telemedicina	Agendamiento en línea y consulta virtual básica	Sprint 2 (deseable)

0.2. Requerimientos no funcionales mínimos (dados)

RNF	Descripción
Seguridad	Acceso a la HCE restringido por rol y registrado en bitácora de auditoría (Ley N.° 29733)
Disponibilidad	Módulos de emergencia y agenda disponibles en horario de atención de la clínica
Rendimiento	Apertura de la historia clínica en menos de 2 segundos, con hasta 8 000 pacientes
Trazabilidad	Ninguna entrada de historia clínica se elimina físicamente; solo se anula con motivo
Usabilidad	Interfaz simple para personal con distintos niveles de alfabetización digital

0.3. Restricciones (dadas)

- Presupuesto de infraestructura acotado: hosting o nube de costo moderado.
- Toda prueba o demostración usa datos ficticios o anonimizados; nunca datos reales de pacientes.
- El equipo define y justifica el stack tecnológico en el documento de arquitectura.

1. Acta de constitución del proyecto

1.1. Datos generales

Guía para completar: *Complete los datos propios de su equipo. El nombre del proyecto y el patrocinador pueden mantenerse o adaptarse.*	
Campo	**Detalle**
Nombre del proyecto	Clínica San Rafael
Patrocinador	Gerencia General, Clínica San Rafael S.A.C.
Equipo	E
Fecha del acta	10/09/2006
Product Owner de referencia	Docente del curso SW705

1.2. Justificación del proyecto

Guía para completar: *En 3 a 5 líneas, resuma el problema del caso y por qué se justifica desarrollar el sistema (criterio de la rúbrica: "Concepción del proyecto").*

Debido a que la gestión manual de la Clínica San Rafael provoca errores de medicación por historias

dispersas y un 18 % de ausentismo en citas, el proyecto es indispensable. Su desarrollo unifica la historia clínica electrónica y la agenda médica automatizada, mitigando riesgos clínicos, reduciendo la inasistencia y habilitando la futura integración de laboratorio y facturación.

1.3. Objetivos SMART

Guía para completar: *Redacte de 2 a 4 objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo, alineados a los módulos M1 y M2 del Sprint 1.*	
N.°	**Objetivo**
1.	Disminuir en un 90 % los errores de medicación asociados a falta de acceso al historial completo, medido por incidentes reportados, durante los primeros 3 meses posteriores al despliegue del HCE.
2	Implementar una HCE unificada que centralice antecedentes, consultas, diagnósticos (CIE-10) y recetas de todas las especialidades, logrando que el 100 % de los pacientes atendidos tengan una vista única de su historial al finalizar.
3	Disminuir el tiempo promedio para agendar una cita de 20 minutos (vía telefónica) a un máximo de 3 minutos mediante la agenda digital por especialidad y médico, medido a los 2 meses de implementado el módulo.
4	Reducir en un 95 % los casos de citas duplicadas o mal asignadas mediante la vista consolidada de disponibilidad, medido mensualmente durante el primer trimestre tras el despliegue.

1.4. Alcance resumido

Guía para completar: *Confirme qué módulos abordará su equipo en cada sprint (puede mantener el alcance dado o ajustarlo con justificación).*

Alcance M1 (HCE): registro unificado del paciente con antecedentes, consultas, diagnósticos CIE-10, indicaciones y recetas, con acceso diferenciado por rol médico. Alcance M2 (Agenda): programación de citas por especialidad y médico, confirmación y recordatorios (SMS/correo/WhatsApp), reprogramación, cancelación y vista consolidada de disponibilidad. Ambos son parte del Sprint 1 (imprescindible).

1.5. Exclusiones

Guía para completar: *Liste 2 a 3 exclusiones explícitas de su proyecto (lo que NO incluirá).*	
N.°	**Exclusión**
No se desarrolla un call center ni un sistema de respuesta de voz interactiva (IVR).	1

No se incluye el intercambio de historiales clínicos con otras clínicas, hospitales o el sistema de salud público/privado externo a la organización.	2
No se realizará migración automatizada de historias clínicas reales de pacientes; solo se usarán datos de prueba ficticios o anonimizados representativos del caso.	3
No se incluye gestión de planillas, nómina ni recursos humanos del personal de la clínica.	4
No se integra el sistema con la Historia Clínica Electrónica Nacional (HCE-N) del MINSA.	5

No se cubre la gestión de hospitalización (censo de camas, altas y traslados) en el alcance de ningún sprint.[6]

No se incluye un portal para proveedores o distribuidores de insumos médicos y farmacéuticos.[7]

1.6. Supuestos y restricciones adicionales

Guía para completar: *Además de las restricciones dadas en la sección 0.3, agregue supuestos propios de su equipo, si los hay.* **N.°**	**Supuesto / restricción**
1	El personal médico y administrativo cuenta con al menos un dispositivo (PC o tablet) con navegador actualizado para acceder al sistema.
2	La clínica cuenta con conexión a internet estable en admisión, consultorios y tópico de emergencia.
3	Los convenios vigentes con las 5 EPS/aseguradoras y SOAT no cambian sus condiciones contractuales durante el desarrollo del proyecto (semanas 2 a 16).

[4]Se dispone de al menos una cuenta de nube o VPS de bajo costo para el despliegue del ambiente de desarrollo y demostración.

5	Las pruebas de usabilidad se realizan sobre navegadores actualizados (Chrome o Edge), sin soporte obligatorio para navegadores antiguos.
6	Un backup diario de la base de datos se considera suficiente para el nivel de criticidad de un proyecto académico
7	Los integrantes del equipo cuentan con conocimientos previos de Git y de un flujo de trabajo colaborativo (ramas, pull requests).

1.7. Riesgos iniciales

Guía para completar: *Identifique al menos 3 riesgos del proyecto con su impacto y mitigación (criterio de la rúbrica: concepción del proyecto).*		
Riesgo	**Impacto**	**Mitigación**
Resistencia al cambio del personal médico y administrativo acostumbrado al registro en papel/Excel	Alto	Capacitación temprana, acompañamiento en el piloto y despliegue gradual por consultorio
Fuga o exposición de datos clínicos sensibles durante el desarrollo o las demostraciones	Alto	Uso exclusivo de datos ficticios/anonimizados, cifrado en tránsito y en reposo, control de acceso por rol y bitácora de auditoría (Ley 29733)
Disponibilidad limitada de médicos de la clínica (caso simulado) para validar historias de usuario	Medio	Agendar sesiones cortas semanales de validación con 1-2 representantes del rol clínico dentro del propio equipo
Subestimación del esfuerzo de integración con proveedores externos de notificación (SMS/WhatsApp)	Medio	Prototipar temprano la integración con el proveedor elegido; definir plan B con notificación por correo electrónico
Caídas o indisponibilidad de la HCE durante la atención médica. El sistema podría presentar interrupciones por problemas de conectividad, infraestructura, servidores o errores de la aplicación.	Alto	Implementar respaldos periódicos, monitoreo de disponibilidad y mecanismos de recuperación del sistema

1.8. Hitos principales (dado por el cronograma del curso)

Semana	Hito
2	Acta de constitución y documento de visión
4	Especificación de requerimientos, backlog y modelos UML
6	Arquitectura, modelo de base de datos y prototipo UX/UI
7	Plan de release y sprint backlog 1
8	Examen Parcial — sustentación del Entregable 1
16	Examen Final — sustentación del Entregable 2 (producto funcionando)

2. Documento de visión

2.1. Declaración de visión

Guía para completar: *Complete la plantilla de visión con los datos de su proyecto.*

Para el personal médico y administrativo de Clínica San Rafael S.A.C. que necesita una vista única, oportuna y segura de la información clínica y de citas de sus pacientes, SICA-SR es un sistema de información clínico-administrativo que integra la historia clínica electrónica y la agenda multiespecialidad en una sola plataforma, con control de acceso por rol y trazabilidad completa; a diferencia de los registros actuales en papel y hojas de cálculo dispersas por consultorio, que fragmentan la información del paciente, generan errores de medicación y saturan la línea telefónica de citas.

2.2. Perfiles de usuario (stakeholders)

Guía para completar: *Complete la columna de necesidad principal y confirme o ajuste el módulo relacionado para cada perfil.*		
Perfil	**Necesidad principal**	**Módulo relacionado**
Admisión / Recepción	Registrar pacientes y programar citas rápidamente, sin duplicidad ni error de horario	M1, M2
Médico tratante	Acceder al historial completo del paciente para decidir diagnóstico y tratamiento con seguridad clínica	M1
Enfermera	Consultar antecedentes e indicaciones y registrar signos vitales previos a la consulta	M1
Personal de laboratorio	Visualizar órdenes médicas generadas en la consulta para procesarlas (alcance pleno en M3, Sprint 2)	M1 (referencia), M3
Cajero /	Conocer el convenio del paciente y las citas atendidas para emitir el comprobante correcto	M2 (referencia), M4
Facturación	Contar con indicadores de ocupación, tiempos de espera e inasistencia para tomar decisiones	M2 (referencia), M5
Gerencia médica		
Paciente	Confirmar, reprogramar o cancelar su cita fácilmente y recibir recordatorios oportunos	M1, M2

2.3. Factibilidad

Guía para completar: *Justifique en 2-3 líneas cada tipo de factibilidad para su proyecto.*

- **Técnica:** El proyecto es técnicamente factible porque puede desarrollarse mediante tecnologías web y una arquitectura modular, utilizando una base de datos centralizada para integrar la HCE, citas, resultados, farmacia y facturación. El desarrollo incremental mediante los módulos priorizados del Sprint 1 permite validar progresivamente las funcionalidades y realizar integraciones sin requerir la implementación completa del sistema desde el inicio.
- **Operativa:** El proyecto es operativamente factible porque responde a problemas actuales de la clínica, como la fragmentación de historias clínicas, la gestión telefónica de citas y la entrega tardía de resultados. La implementación gradual y la capacitación del personal facilitarán la adaptación al nuevo sistema sin afectar significativamente la atención.
- **Económica:** El proyecto es económicamente factible porque la inversión en digitalización puede compensarse mediante la reducción de errores, duplicidad de citas, inasistencias, glosas y tiempos administrativos. Además, la implementación por etapas permite distribuir los costos y priorizar las funcionalidades con mayor impacto en la atención y gestión.

3. Especificación de requerimientos (ERS)

3.1. Requerimientos funcionales

Guía para completar: *Redacte al menos 8 requerimientos funcionales verificables para los módulos M1 y M2 (los imprescindibles del Sprint 1). Puede agregar RF de M3-M5 como referencia para el Sprint 2.*			
ID	**Descripción**	**Módulo**	**Prioridad**

3.2. Requerimientos no funcionales

Guía para completar: *Detalle cómo su equipo verificará cada RNF dado en la sección 0.2 (puede agregar RNF adicionales propios del stack elegido).* **ID**	**Descripción**	**Atributo**	**Verificación**

3.3. Historias de usuario (con criterios de aceptación INVEST)

Guía para completar: *Redacte al menos 8 historias de usuario para el Sprint 1 (M1 y M2), cada una con 1 a 2 criterios de aceptación en formato Dado/Cuando/Entonces. Siga el modelo de la primera fila.*

HU01 (___ pts) Como _____ quiero _____ para _____.

- Dado _____, cuando _____, entonces _____.

HU02 (___ pts) Como _____ quiero _____ para _____.

- Dado _____, cuando _____, entonces _____.

HU03 (___ pts) Como _____ quiero _____ para _____.

- Dado _____, cuando _____, entonces _____.

HU04 (___ pts) Como _____ quiero _____ para _____.

- Dado _____, cuando _____, entonces _____.

HU05 (___ pts) Como _____ quiero _____ para _____.

- Dado _____, cuando _____, entonces _____.

HU06 (___ pts) Como _____ quiero _____ para _____.

- Dado _____, cuando _____, entonces _____.

HU07 (___ pts) Como _____ quiero _____ para _____.

- Dado _____, cuando _____, entonces _____.

HU08 (___ pts) Como _____ quiero _____ para _____.

- Dado _____, cuando _____, entonces _____.

3.4. Product backlog priorizado

Guía para completar: *Traslade sus historias al backlog priorizado (MoSCoW) y asigne cada una a un sprint y su estimación en puntos.*				
ID	**Historia (resumen)**	**Módulo**	**Sprint**	**Puntos**

4. Modelos UML

4.1. Diagrama de casos de uso

Guía para completar: *Inserte el diagrama de casos de uso del sistema (actores: Admisión, Médico, Paciente, Enfermera, Gerencia, u otros que su equipo identifique) y una breve descripción debajo.*
[Inserte aquí el diagrama de casos de uso]

4.2. Diagrama de clases

Guía para completar: *Inserte el diagrama de clases de análisis con las entidades centrales de su solución*

(Paciente, Médico, Cita, Consulta, etc.).

[Inserte aquí el diagrama de clases]

4.3. Diagrama de actividades

Guía para completar: *Inserte el diagrama de actividades del proceso principal (por ejemplo: agendar cita y atender consulta).*

[Inserte aquí el diagrama de actividades]

5. Documento de arquitectura de software (SAD)

5.1. Estilo arquitectónico

Guía para completar: *Describa y justifique el estilo arquitectónico elegido (capas, cliente-servidor, microservicios, etc.).* *[Redacte la justificación del estilo arquitectónico]*

Guía para completar: *Inserte el diagrama de arquitectura (vista de componentes) de su solución.* *[Inserte aquí el diagrama de arquitectura]*

5.2. Vistas 4+1 (simplificadas)

Guía para completar: *Complete brevemente el contenido de cada vista para su proyecto.*	
Vista	**Contenido**
Lógica	
Procesos	
Desarrollo	
Física	
Escenarios	

5.3. Decisiones de arquitectura (ADR)

Guía para completar: *Registre al menos 3 decisiones de arquitectura relevantes de su proyecto, con las alternativas consideradas y la justificación.*

ADR	Decisión	Justificación

5.4. Atributos de calidad y cómo la arquitectura los soporta

Guía para completar: *Explique cómo su arquitectura soporta cada RNF dado en la sección 0.2.*	
Atributo	**Cómo se soporta**

5.5. Stack tecnológico

Guía para completar: *Defina y justifique el stack tecnológico que usará su equipo.*		
Capa	**Tecnología**	**Justificación breve**

6. Modelo de base de datos

6.1. Modelo entidad-relación

Guía para completar: *Inserte el modelo entidad-relación (ER) de su base de datos.*

[Inserte aquí el modelo entidad-relación]

6.2. Diccionario de datos (tablas principales)

Guía para acompletar: Documento al menos 3 tablas principales de sumodelo,

c
o

n
s
u
s
c
a
m
p
o
s
,
t
i
p
o
s
y
d
e
s
c
r
i
p
c
i
ó
n
.

Tabla: _____

Campo	Tipo	Nulo	Descripción

Tabla: _____

Campo	Tipo	Nulo	Descripción

Tabla: _____

Campo	Tipo	Nulo	Descripción

6.3. Script DDL (extracto)

Guía para completar: Insertel script DDL (sentencias CREATE TABLE) de al

me

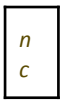
nos2 tabla sdesumodelo.

[Inserte aquí el extracto de los scripts DD]

[L]

7. Prototipo UX/UI

Guía para acompletar: Insertelos wireframes somockups de la spantallas pri


n
c

ipalesdesusolucción(mínimo2,alineadasalosmódulosM1yM2)ydescribab

re

vemente cada una.

7.1. Pantalla — _____

[Insertea aquí el wireframe/mockup d

e
l
a
p
a
n
t
a
l
l
a
]

Descripción: _____

7.2. Pantalla — _____

[
I
n
s
e
r
t
e
a
q
u
í
e
l
w
i
r
e
f
r
a
m
e
/
m
o
c
k
u
p
d
e
l
a

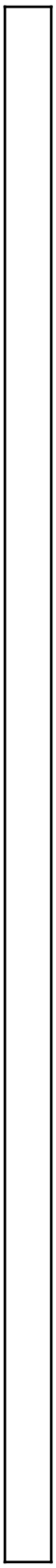
p
a
n
t
a
l
l
a
]

Descripción: _____

7.3. Flujo de navegación

Guía para completar: *Describa en 3 a 4 pasos cómo navega el usuario entre las pantallas principales de su prototipo.*	

Paso	Descripción



8. Plan de release

Guía para completar: *Confirme el alcance de cada sprint de su proyecto (puede mantener el alcance sugerido o ajustarlo).*	
Sprint	**Semanas Alcance**
Sprint 1	9 – 11

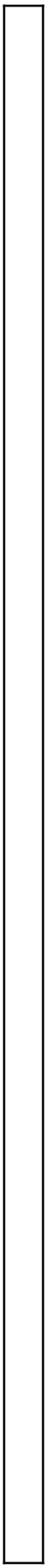
Sprint 2	12 – 14

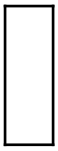
9. Sprint backlog 1

Guía para completar: *Traslade las historias del Sprint 1 (ver sección 3.4) asignando responsable y estado inicial.*				
Historia	**Descripción**	**Responsable**	**Puntos**	**Estado**

9.1. Definición de Hecho (Definition of Done)

Guía para completar: *Redacte al menos3 criterios que su equipo usará como Definición de Hecho.*	
N.°	**Criterio**





10. Guion de sustentación (15 minutos)

Guía para completar: *Esta estructura de tiempos es la misma para todos los equipos; complete qué integrante expone cada parte.*

Tiempo Sección	Quién expone
2 min Problema y visión	
4 min Requerimientos y backlog	

6 min Arquitectura, diseño y prototipo

3 min Plan de desarrollo y preguntas

Recomendación: todos los integrantes deben poder explicar cualquier sección del documento, no solo la que redactaron, conforme al criterio "Sustentación del entregable 1" de la rúbrica E1.